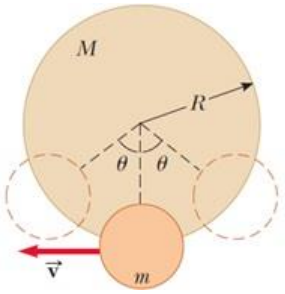
Nombre: _____Tutorial S23

(Estos ejercicios fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

Calcular el momento de inercia de cuerpos rígidos mediante el teorema de ejes paralelos

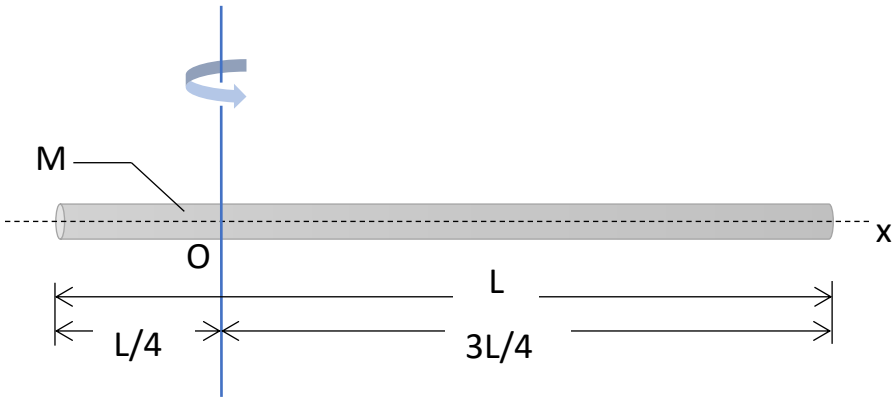
P1

Un disco pequeño de radio r y masa m se suelda a la cara de un disco grande de radio R y masa M. El centro del disco pequeño se ubica en el perímetro del disco grande, como se muestra en la figura. El disco grande gira alrededor de un eje sin fricción, que pasa por su centro de masa de forma perpendicular. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al momento de inercia del péndulo con respecto al centro del disco grande?



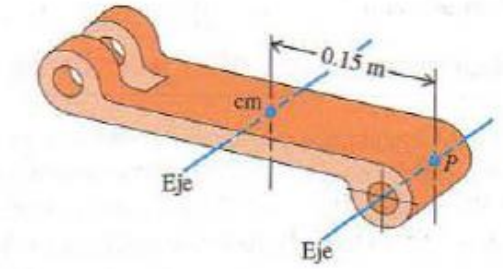
P2

Si el momento de inercia de una barra de longitud L=1m y masa M=0.3kg con respecto a un eje que pasa por su centro de masa es $\frac{1}{12}ML^2$. Aplicando el teorema de ejes paralelos determinar el momento de inercia de la barra cuando el eje pasa por el punto O como se muestra en la figura.



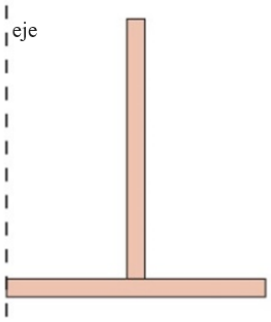
P3

Una pieza de un acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kg. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa a 0.15 m de su centro de masa y obtenemos Ip = 0.132 kg.m^2. Calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa.



P4

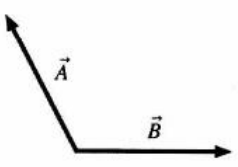
Un cuerpo rígido en forma de T está constituido por dos barras idénticas, cada barra tiene una masa M y longitud L. Si el cuerpo rígido gira alrededor del eje mostrado en la figura, determinar el momento de inercia.



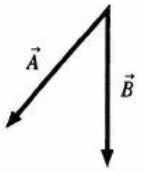
Producto vectorial

P5

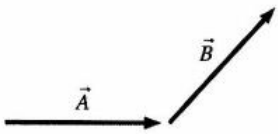
Para cada par de vector $\vec{A}$ y $\vec{B}$ que se muestra, determinar si el vector $\vec{A} \times \vec{B}$ entra a la página, sale de la página o es cero.



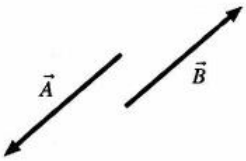
$\vec{A} \times \vec{B}$ _____



$\vec{A} \times \vec{B}$ _____



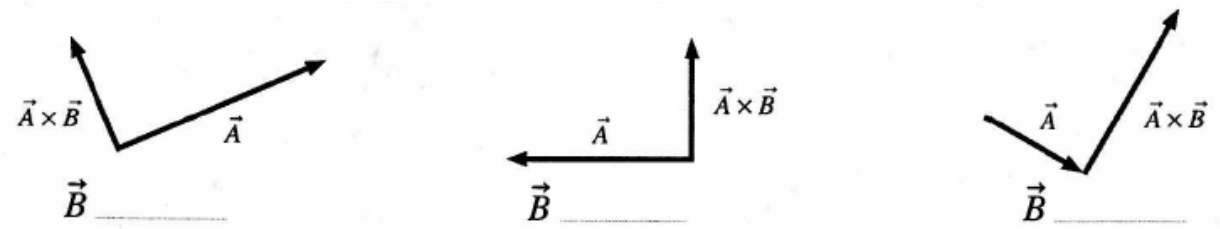
$\vec{A} \times \vec{B}$ _____



$\vec{A} \times \vec{B}$ _____

P6

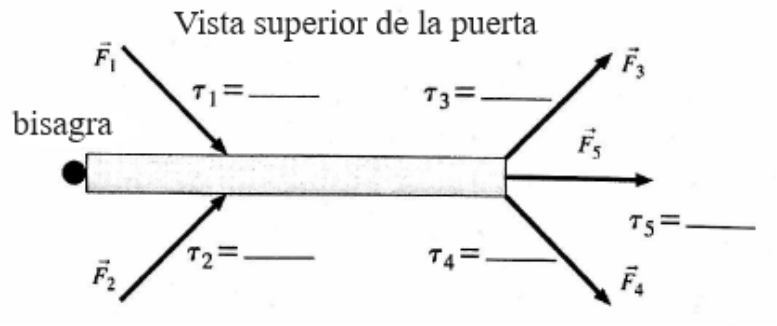
Cada figura muestra los vectores $\vec{A}$ y $\vec{A} \times \vec{B}$. Determinar si $\vec{B}$ está en el plano de la página o se encuentra perpendicular a la página, Si $\vec{B}$ está sobre la página, dibújelo. Si $\vec{B}$ es perpendicular a la página, indique si $\vec{B}$ entra a la página o sale de la página.



Identificar magnitud y dirección del momento de torsión o torca conocido $\vec{F}$ y $\vec{r}$

P7

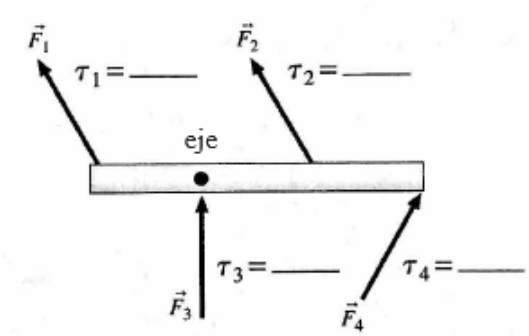
Cinco fuerzas son aplicadas a una puerta como se muestra en la figura. Si se considera positivo a la torca que sale del plano de la figura. Para cada fuerza determinar si el signo de la torca producido con respecto a la bisagra es positivo, negativo o cero.



P8

Cuatro fuerzas son aplicadas a una barra la cual puede rotar alrededor del eje como se muestra en la figura. Para cada fuerza.

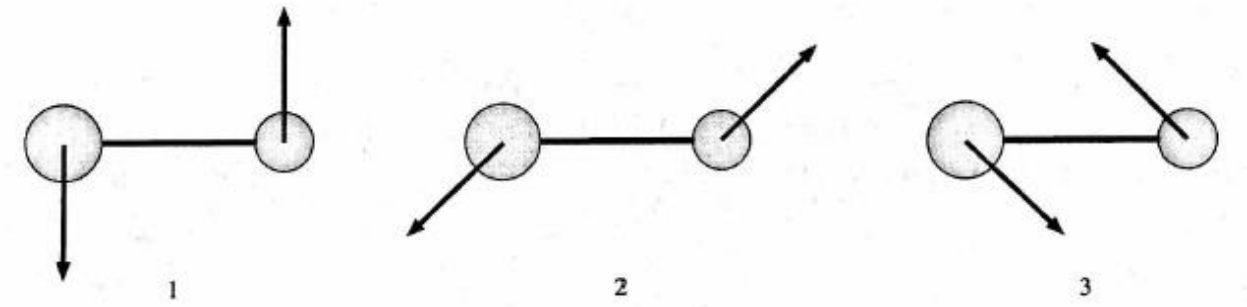
a) Use un esferográfico negro para trazar la línea de acción.
b) Use un esferográfico rojo para dibujar y etiquetar el brazo de palanca (bp) o indicar que bp = 0.
c) Determine si la torca respecto del eje es positiva (+), negativa (-) o cero (0). Escriba su respuesta en el espacio en blanco.



Vista superior de la barra

P9

Todas las mancuernas mostradas son del mismo tamaño y todas las fuerzas tienen la misma magnitud. Clasifique las torcas τ_1, τ_2 *y* τ_3 con respecto al punto medio de la barra desde la más grande hasta la más pequeña.



Clasificación:

Explicación